

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4

MÃ HỌC PHẦN: 2025-2026.2.TIN4024.004

Đề tài: Hệ thống giám sát độ rung với ESP32

Ghi chú: Dùng cảm biến gia tốc MPU6050 để phát hiện rung động, ứng dụng trong bảo vệ thiết bị.

Sinh viên thực hiện: Võ Lê Tuấn Hưng

Mã sinh viên: 22T1020147

Khóa: 46

HUẾ, THÁNG 3 – 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa cơ bản
1	IoT	Internet of Things	Mạng lưới kết nối các thiết bị vật lý với Internet để thu thập và trao đổi dữ liệu tự động
2	ESP32	Espressif Systems 32-bit	Vi điều khiển 32-bit tích hợp WiFi và Bluetooth, dùng làm bộ xử lý trung tâm trong hệ thống
3	MPU6050	Motion Processing Unit 6050	Cảm biến tích hợp gia tốc kế và con quay hồi chuyển, đo chuyển động 3 trục X, Y, Z
4	I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức giao tiếp nối tiếp 2 dây (SDA + SCL) giữa ESP32 và MPU6050
5	SDA	Serial Data	Dây truyền dữ liệu trong giao tiếp I2C
6	SCL	Serial Clock	Dây đồng hồ (clock) trong giao tiếp I2C
7	ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số, MPU6050 có 7 bộ ADC 16-bit
8	MEMS	Micro Electro Mechanical System	Công nghệ chế tạo cảm biến cơ điện tử siêu nhỏ, dùng trong gia tốc kế và con quay hồi chuyển của MPU6050
9	DMP	Digital Motion Processor	Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số tích hợp trong MPU6050, giảm tải tính toán cho vi điều khiển
10	WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ kết nối mạng không dây, ESP32 dùng để gửi dữ liệu lên Telegram
11	SPI	Serial Peripheral Interface	Giao thức giao tiếp nối tiếp tốc độ cao, ESP32 hỗ trợ nhưng không dùng trong đề tài này
12	UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Giao thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ, dùng để xuất dữ liệu ra Serial Monitor
13	INT	Interrupt	Chân ngắt của MPU6050, phát tín hiệu khi có dữ liệu mới sẵn sàng
14	AD0	Address 0	Chân cấu hình địa chỉ I2C của MPU6050 (LSB của địa chỉ slave)
15	XCL / XDA	Auxiliary Serial Clock / Data	Chân I2C phụ của MPU6050, dùng khi kết nối thêm cảm biến thứ 3

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	4
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4. Phương pháp nghiên cứu	4
1.5. Ý nghĩa của đề tài.....	5
PHẦN 2: NỘI DUNG (CƠ SỞ LÝ THUYẾT)	5
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	5
2.2. Vi điều khiển ESP32.....	5
2.3. Cảm biến MPU6050	6
2.4. Nguyên lý hoạt động của MPU6050	6
2.5. Nguyên lý phát hiện rung động	9
2.6. Giao thức I2C	10
2.7. Giao tiếp và truyền dữ liệu trong hệ thống IoT	10
2.8. Nền tảng mô phỏng Wokwi	10
PHẦN 3: THỰC HÀNH	10
3.1. Thiết kế hệ thống.....	10
3.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	12
3.3. Xây dựng chương trình	12
3.4. Kết quả thực nghiệm	14
3.5. Đánh giá hệ thống	16
PHẦN 4: KẾT LUẬN	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh Internet of Things (IoT) phát triển mạnh, nhu cầu giám sát thiết bị từ xa ngày càng quan trọng, đặc biệt trong công nghiệp và an ninh. Rung động bất thường có thể gây hư hỏng hoặc sự cố nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời.
- Việc xây dựng hệ thống giám sát rung giúp phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn. Với ESP32 và cảm biến MPU6050 chi phí thấp, việc triển khai trở nên đơn giản và hiệu quả.
- Do đó, đề tài được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống giám sát rung động theo mô hình IoT, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống giám sát rung động sử dụng ESP32 và cảm biến MPU6050
- Thu thập và xử lý dữ liệu gia tốc để xác định mức độ rung
- Thiết lập cơ chế cảnh báo khi phát hiện rung động vượt ngưỡng
- Ứng dụng công nghệ IoT để gửi dữ liệu và cảnh báo từ xa (Telegram)
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Vi điều khiển ESP32
- Cảm biến gia tốc MPU6050
- Hệ thống truyền dữ liệu qua Internet

Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào phát hiện rung động dựa trên dữ liệu gia tốc
- Mô phỏng hệ thống trên môi trường Wokwi
- Không đi sâu vào triển khai phần cứng thực tế hoặc công nghiệp quy mô lớn

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các kiến thức về IoT, cảm biến, vi điều khiển và giao thức truyền dữ liệu

- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng mô hình mô phỏng trên Wokwi, kiểm tra và đánh giá hoạt động hệ thống
- Phương pháp lập trình:
Sử dụng ngôn ngữ C/C++ trong môi trường Arduino (PlatformIO) để xử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống
- Phương pháp phân tích dữ liệu:
Tính toán giá trị trung bình từ dữ liệu gia tốc theo các trục

1.5. Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa thực tiễn:
Hệ thống có thể ứng dụng trong giám sát máy móc, chống trộm thiết bị hoặc phát hiện rung động bất thường
- Ý nghĩa học tập:
Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm

PHẦN 2: NỘI DUNG (CƠ SỞ LÝ THUYẾT)

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

- Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với Internet nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị thường được tích hợp cảm biến, bộ xử lý và khả năng truyền thông để tạo thành một hệ thống giám sát và điều khiển từ xa.
- Về kiến trúc, hệ thống IoT gồm các lớp chính: lớp cảm nhận thu thập dữ liệu từ cảm biến, lớp mạng truyền dữ liệu qua các giao thức như WiFi, lớp xử lý phân tích dữ liệu, và lớp ứng dụng cung cấp giao diện cho người dùng.
- Trong đề tài này, cảm biến MPU6050 đảm nhiệm thu thập dữ liệu rung (lớp cảm nhận), ESP32 xử lý và truyền dữ liệu qua WiFi (lớp mạng và xử lý), còn Telegram đóng vai trò hiển thị và cảnh báo (lớp ứng dụng), thể hiện đầy đủ một hệ thống IoT cơ bản.

2.2. Vi điều khiển ESP32

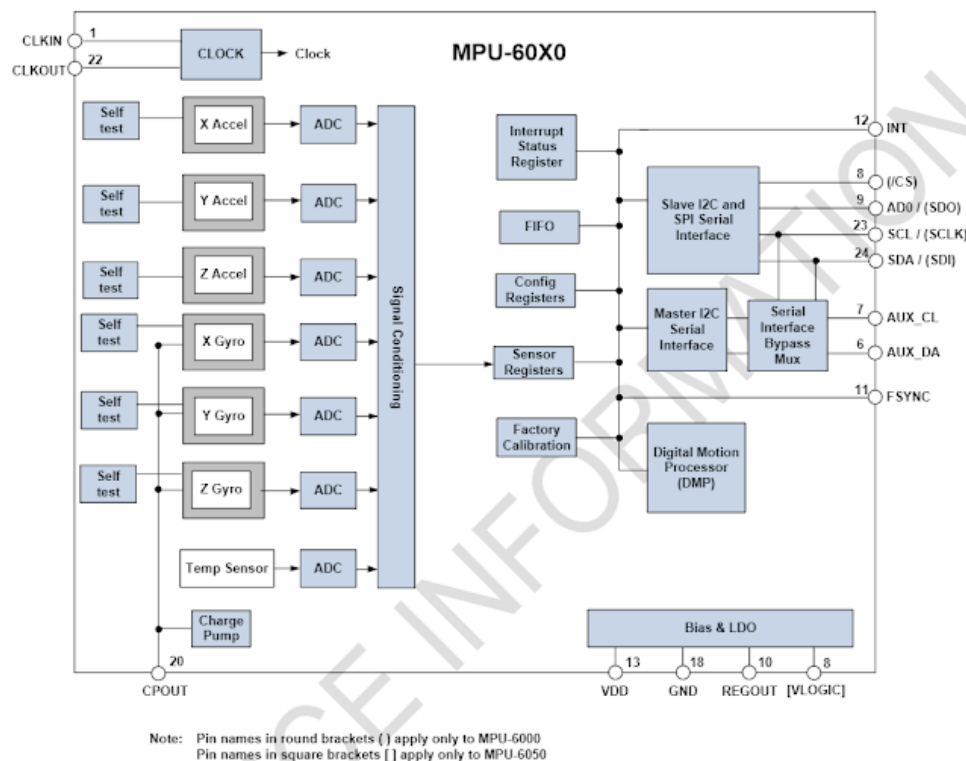
- ESP32 là vi điều khiển 32-bit do Espressif Systems phát triển, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, rất phổ biến trong các ứng dụng IoT. Thiết bị hỗ trợ nhiều giao thức như I2C, SPI, UART và có khả năng xử lý tốt với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
- Trong hệ thống giám sát rung động, ESP32 đóng vai trò trung tâm: đọc dữ liệu từ cảm biến MPU6050 qua I2C, xử lý để tính toán độ rung, đồng thời kết nối WiFi và gửi dữ liệu, cảnh báo đến Telegram.

2.3. Cảm biến MPU6050

- MPU6050 là cảm biến tích hợp gia tốc kế và con quay hồi chuyển, cho phép đo chuyển động theo ba trục X, Y, Z. Gia tốc kế đo gia tốc tuyến tính, còn con quay hồi chuyển đo tốc độ góc, giúp xác định chuyển động một cách đầy đủ.
- Ngoài ra, MPU6050 có cảm biến nhiệt độ bên trong, tuy nhiên chủ yếu dùng để hiệu chỉnh sai số, không dùng để đo nhiệt độ môi trường chính xác.

2.4. Nguyên lý hoạt động của MPU6050

2.4.1. Sơ đồ khối của MPU6050

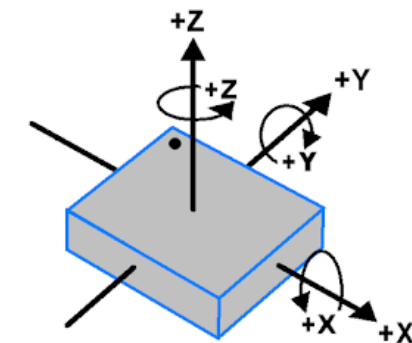


- Cảm biến bao gồm 7 bộ ADC nội dùng để đo các yếu tố:
 - 3 bộ ADC để đo 3 trục góc quay (Gyro),
 - 3 bộ ADC dùng để đo 3 trục gia tốc hướng,
 - 1 bộ ADC dùng để đo nhiệt độ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ nội.
- Đầu ra của các bộ ADC này sẽ được nạp xuống các thanh ghi của cảm biến (Sensor Registers), sau đó Vì điều khiển có thể đọc giá trị của các thanh ghi này thông qua giao tiếp I2C.

2.4.2. Phân tích cấu tạo

2.4.2.1. 3-Axis Gyroscope

- Con quay hồi chuyển 3 trục trên cảm biến được thiết kế với công nghệ MEMS (Micro Electro Mechanical System). Nó được sử dụng để phát hiện vận tốc quay dọc theo các trục X, Y, Z như trong hình dưới.

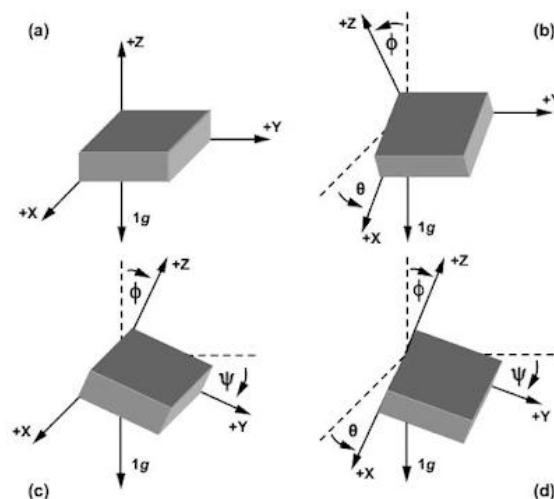


MPU-6050
Orientation & Polarity of Rotation

- Con quay hồi chuyển hoạt động theo hiệu ứng Coriolis, gây ra rung động và được phát hiện bởi phần cứng MEMS bên trong cảm biến.
- Tín hiệu ra được khuếch đại, giải điều chế và lọc để tạo ra một điện áp tỷ lệ thuận với tốc độ góc. Điện áp này được số hóa bởi các bộ ADC 16-bits trên từng trục.

2.4.2.2. 3-Axis Accelerometer

- Giống như con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc cũng được thiết kế với công nghệ MEMS (Micro Electro Mechanical System). Nó được sử dụng để phát hiện góc nghiêng theo các trục X, Y, Z như trong hình dưới.



- Sự dịch chuyển của cảm biến (Gia tốc thay đổi) sẽ làm cho góc nghiêng của các khối bên trong cảm biến bị lệch đi. Điều này làm giá trị tự điện vị sai trong cảm

biến thay đổi, và điện áp đầu ra cũng sẽ thay đổi theo. Điện áp này sau đó được mã hóa bằng các bộ ADC 16-bits.

- Đơn vị đo: g (gravity force). Ở trạng thái đặt trên bề mặt phẳng, cảm biến đo được 0g trên trục X và Y, và 1g trên trục Z.

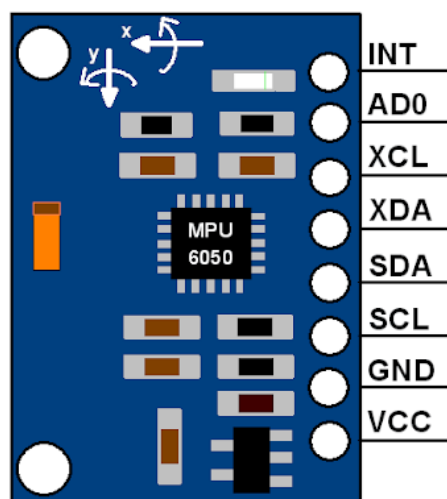
2.4.2.3. DMP (Digital Motion Processor)

- Bên trong cảm biến có tích hợp một bộ xử lý kỹ thuật số sử dụng để tính toán các thuật toán xử lý chuyển động.
- Nó lấy dữ liệu từ Gyroscope, Accelerometer và có thể là một cảm biến thứ 3 nào đó được tích hợp bên trong cảm biến (như Magnetometer) để xử lý dữ liệu.
- Bộ DMP này hỗ trợ các thanh ghi lưu trữ dữ liệu sau khi xử lý, với mục đích là giảm thiểu việc tính toán của các thiết bị khác khi đọc dữ liệu (như Vi điều khiển).

2.4.2.4. On-chip Temperature Sensor

- Cảm biến MPU6050 có tích hợp một cảm biến nhiệt độ, cảm biến này cũng được số hóa dữ liệu qua một bộ ADC và lưu trữ dữ liệu trên thanh ghi của cảm biến.

2.4.3. Sơ đồ chân của MPU6050



Module cảm biến MPU6050 bao gồm 8 chân:

- INT: Interrupt Digital Output Pin.
- AD0: I2C Slave Address LSB Pin. Chân này đại diện cho bit số 0 trong 7-bit slave address của thiết bị.
Địa chỉ của cảm biến khi mà AD0 = 0:
 - Slave Write Address (SLA+W) = 0xD0.
 - Slave Read Address (SLA + R) = 0xD1.
- XCL: Auxiliary Serial Clock Pin. Tương tự như chân SCL nhưng dùng để kết nối tới Vi điều khiển khác khi mà chân SCL đã được sử dụng.

- XDA: Auxiliary Serial Data Pin. Tương tự như chân XCL.
- SCL: Serial Clock Pin. Chân Clock của giao tiếp I2C.
- SDA: Serial Data Pin. Chân Data của giao tiếp I2C.
- VCC/GND: Là 2 chân cấp nguồn cho cảm biến.

2.4.4. Tính toán Dữ liệu Cảm biến

- Dữ liệu đầu ra của cảm biến là các dữ liệu thô, vì vậy chúng ta cần tính toán, chuẩn hóa, lọc nhiễu đối với các tín hiệu này. Để tính được giá trị gia tốc và tốc độ góc bằng cách chia dữ liệu thô đo được cho hệ số tỷ lệ độ nhạy (sensitivity scale factor).
- Accelerometer values - Đơn vị: g (g force)
 - Acceleration X axis = (Accelerometer X axis raw data/16384) g.
 - Acceleration Y axis = (Accelerometer Y axis raw data/16384) g.
 - Acceleration Z axis = (Accelerometer Z axis raw data/16384) g.
- Gyroscope values - Đơn vị: °/s (degree per second)
 - Angular velocity along the X axis = (Gyroscope X axis raw data/131) °/s.
 - Angular velocity along the Y axis = (Gyroscope Y axis raw data/131) °/s.
 - Angular velocity along the Z axis = (Gyroscope Z axis raw data/131) °/s.
- Temperature value - Đơn vị: °C (degree per Celsius)
 - Temperature (°C) = ((temperature sensor data)/340 + 36.53) °C.

2.5. Nguyên lý phát hiện rung động

- Rung động là sự dao động của vật thể quanh vị trí cân bằng, thường xảy ra khi có lực tác động từ bên ngoài hoặc do quá trình vận hành của thiết bị. Trong hệ thống này, rung động được xác định thông qua sự thay đổi của gia tốc theo thời gian do cảm biến MPU6050 đo được.
- MPU6050 cung cấp giá trị gia tốc theo ba trục không gian X, Y, Z. Ở trạng thái bình thường (không rung), các giá trị này gần như ổn định và chỉ thay đổi nhỏ do nhiễu. Khi xảy ra rung động, các giá trị gia tốc sẽ thay đổi liên tục và biên độ tăng lên rõ rệt.
- Để đánh giá mức độ rung một cách tổng quát, hệ thống không xét riêng lẻ từng trục mà sử dụng giá trị tổng hợp theo công thức:

$$\text{Vibration} = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$$

- Giá trị này biểu diễn độ lớn của vector gia tốc trong không gian, giúp phản ánh chính xác cường độ rung tại một thời điểm.
 - Để phát hiện rung động bất thường, hệ thống thiết lập một ngưỡng giá trị (threshold):
 - Nếu giá trị rung nhỏ hơn ngưỡng → hệ thống hoạt động bình thường
 - Nếu giá trị rung vượt ngưỡng → xác định có rung mạnh và kích hoạt cảnh báo
- Việc lựa chọn ngưỡng phụ thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. Nếu ngưỡng đặt quá thấp sẽ gây cảnh báo sai, ngược lại nếu quá cao có thể bỏ sót rung động nguy hiểm. Do đó, ngưỡng thường được điều chỉnh dựa trên thực nghiệm.

2.6. Giao thức I2C

- I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, sử dụng hai đường SDA (dữ liệu) và SCL (xung clock). Trong hệ thống, thiết bị master điều khiển giao tiếp với các slave thông qua địa chỉ riêng. Ưu điểm của I2C là giảm dây kết nối và dễ mở rộng. Trong đề tài, ESP32 là master và MPU6050 là slave, giao tiếp qua GPIO21 (SDA) và GPIO22 (SCL).

2.7. Giao tiếp và truyền dữ liệu trong hệ thống IoT

- Giao tiếp trong hệ thống IoT đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dữ liệu đến người dùng. ESP32 sử dụng WiFi để gửi dữ liệu lên Internet. Trong đề tài, dữ liệu được gửi qua Telegram Bot bằng các yêu cầu HTTP, cho phép hiển thị thông tin và nhận lệnh điều khiển từ xa. Giải pháp này đơn giản, không cần server riêng và chi phí thấp.

2.8. Nền tảng mô phỏng Wokwi

- Wokwi là nền tảng mô phỏng trực tuyến cho các hệ thống nhúng như ESP32 và cảm biến MPU6050. Công cụ này cho phép thiết kế mạch và chạy chương trình trong cùng môi trường, giúp kiểm tra và phát hiện lỗi nhanh chóng. Wokwi được sử dụng để mô phỏng toàn bộ hệ thống, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính chính xác trước khi triển khai thực tế.

PHẦN 3: THỰC HÀNH

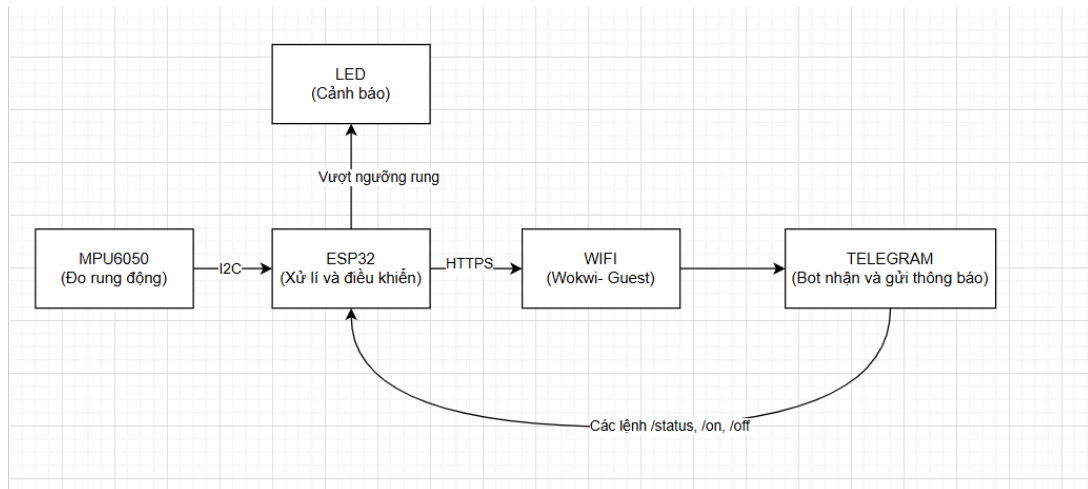
3.1. Thiết kế hệ thống

a. Sơ đồ khối hệ thống

- Hệ thống gồm ba khối chính:
 - Khối cảm biến: MPU6050 đo gia tốc theo 3 trục
 - Khối xử lý: ESP32 đọc dữ liệu, xử lý và điều khiển

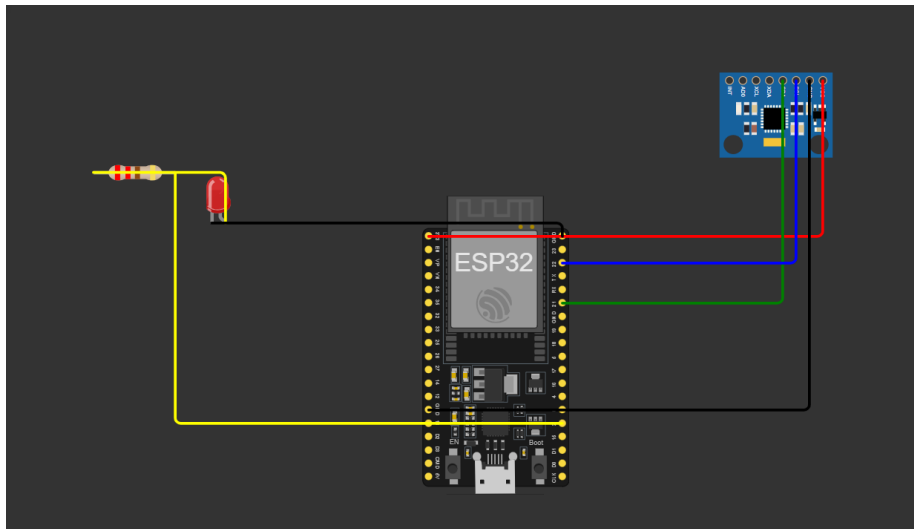
- Khởi hiển thị & cảnh báo: LED và Telegram

- Luồng hoạt động:



b. Sơ đồ mạch kết nối

- Hệ thống sử dụng kết nối I2C giữa ESP32 và MPU6050, đồng thời bổ sung LED để cảnh báo trực tiếp.



Kết nối MPU6050:

- VCC → 3.3V (ESP32)
- GND → GND
- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22

Kết nối LED:

- Anode → GPIO qua điện trở

- Cathode → GND

LED sẽ được điều khiển bởi ESP32 để hiển thị trạng thái rung động.

3.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

- Hệ thống hoạt động liên tục theo chu trình lặp.
- ESP32 đọc dữ liệu gia tốc từ cảm biến MPU6050 thông qua giao thức I2C. Dữ liệu này được xử lý để tính toán độ rung tổng hợp dựa trên ba trục X, Y, Z.
- Giá trị rung, nhiệt độ và trạng thái của đèn LED sẽ được gửi định kì mỗi 5 giây
- Nếu giá trị rung vượt ngưỡng tức là rung mạnh thì sẽ phát động cảnh báo và gửi thông báo
- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua Telegram:
 - status: gửi về trạng thái hiện tại
 - on: bật chế độ gửi dữ liệu
 - off: tắt chế độ gửi dữ liệu

3.3. Xây dựng chương trình

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ C/C++ trên nền tảng ESP32(PlatformIO).

Các chức năng chính:

- **Kết nối WiFi**

ESP32 kết nối mạng để giao tiếp với Telegram Bot

```
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
Serial.println(" OK");
```

- **Đọc dữ liệu cảm biến**

Lấy giá trị gia tốc X, Y, Z từ MPU6050 (ở đây giá trị được lấy ngẫu nhiên để đo đạc)

```
float t = 0.0;

float getRungDong() {
    t += 0.5;
    float ax = 1.5 * sin(t * 0.8) + (random(-20, 20) / 100.0);
    float ay = 1.2 * cos(t * 0.6) + (random(-20, 20) / 100.0);
    float az = 9.81 + 0.4 * sin(t * 1.1) + (random(-15, 15) / 100.0);
```

- **Đọc dữ liệu nhiệt độ của cảm biến**

Giá trị được lấy ngẫu nhiên để đo đặc

```
float getNhietDo() {  
    return 24.0 + 0.8 * sin(t * 0.05) + (random(-3, 3) / 10.0);  
}
```

- **Tính toán độ rung**

```
float rung = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
```

- **Điều khiển LED**

- Nếu rung mạnh → bật LED
- Bình thường → tắt LED

```
if (rd > NGUONG_RUNG) {  
    setLED(true);  
    // Chỉ gửi Telegram nếu sendData = true  
    if (sendData && millis() - lastAlertTime > 5000) {  
        String msg = "CANH BAO RUNG MANH!\n";  
        msg += "Rung dong: " + String(rd, 2) + " m/s2\n";  
        msg += "Nhiet do: " + String(nd, 1) + " C\n";  
        msg += "Den LED: On (canh bao)";  
        bot.sendMessage(CHAT_ID, msg, "");  
        lastAlertTime = millis();  
    }  
} else {  
    setLED(false);  
}
```

- **Giao tiếp Telegram Bot**

- Nhận lệnh từ người dùng

```

if (text == "/start") {
    String msg = "Xin chao " + name + "!\n";
    msg += "/status - xem rung dong hien tai\n";
    msg += "/on - bat gui tat ca thong bao\n";
    msg += "/off - tat tat ca thong bao Telegram";
    bot.sendMessage(chat_id, msg, "");
}

if (text == "/status") {
    float rd = getRungDong();
    float nd = getNhietDo();
    String msg = "Rung dong: " + String(rd, 2) + " m/s2 | Nhiet do: " + String(nd, 1) + " C";
    msg += " | LED: " + String(ledState ? "ON" : "OFF");
    msg += " | Telegram: " + String(sendData ? "BAT" : "TAT");
    bot.sendMessage(chat_id, msg, "");
}

if (text == "/on") {
    sendData = true;
    bot.sendMessage(chat_id, "Da BAT gui thong bao", "");
}

if (text == "/off") {
    sendData = false;
    bot.sendMessage(chat_id, "Da TAT gui thong bao", "");
}
}
}

```

- Gửi cảnh báo và dữ liệu

```

// Báo cáo định kỳ mỗi 5 giây – chỉ gửi nếu sendData = true
if (sendData && millis() - lastSendTime > 5000) {
    String msg = "Rung dong: " + String(rd, 2) + " m/s2 | Nhiet do: " + String(nd, 1) + " C";
    msg += " | Den LED: " + String(ledState ? "ON (canh bao)" : "OFF (binh thuong)");
    bot.sendMessage(CHAT_ID, msg, "");
    lastSendTime = millis();
}

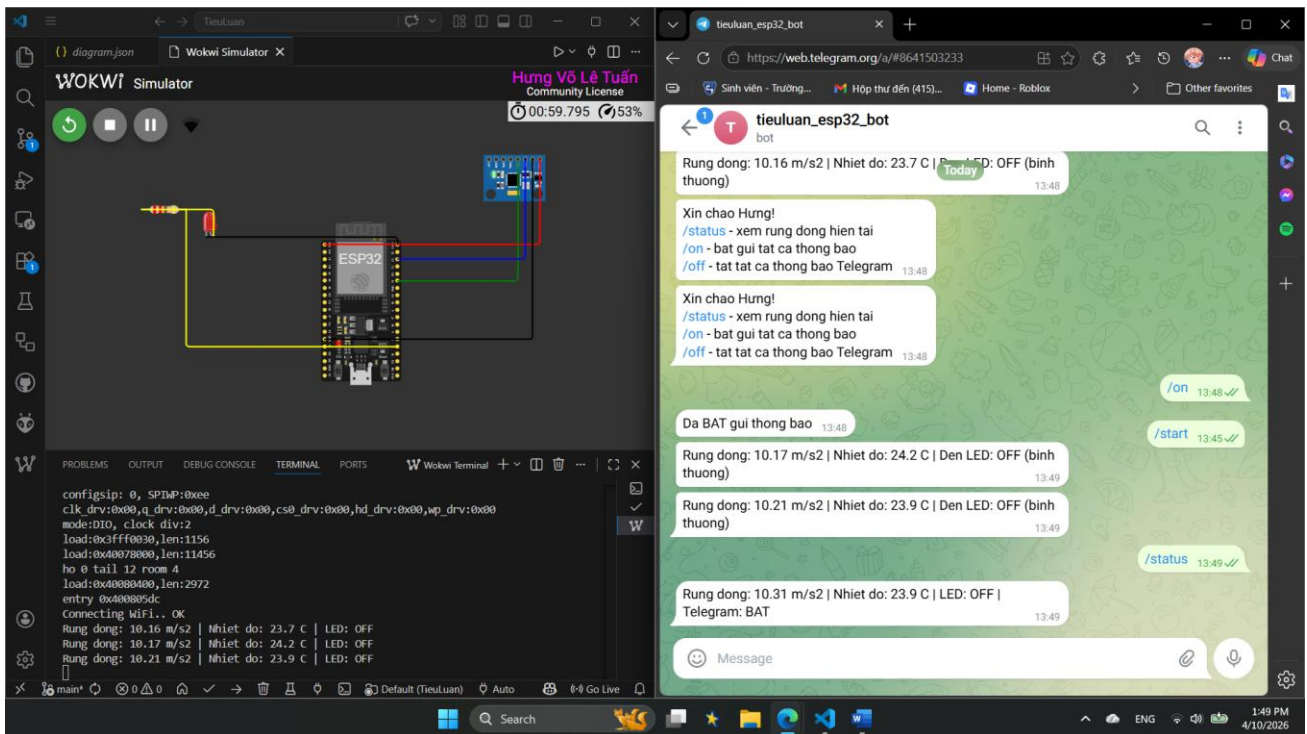
// Kiểm tra lệnh Telegram mỗi 2 giây
if (millis() - lastTimeBotRan > 2000) {
    int n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (n) { handleNewMessages(n); n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); }
    lastTimeBotRan = millis();
}
}

```

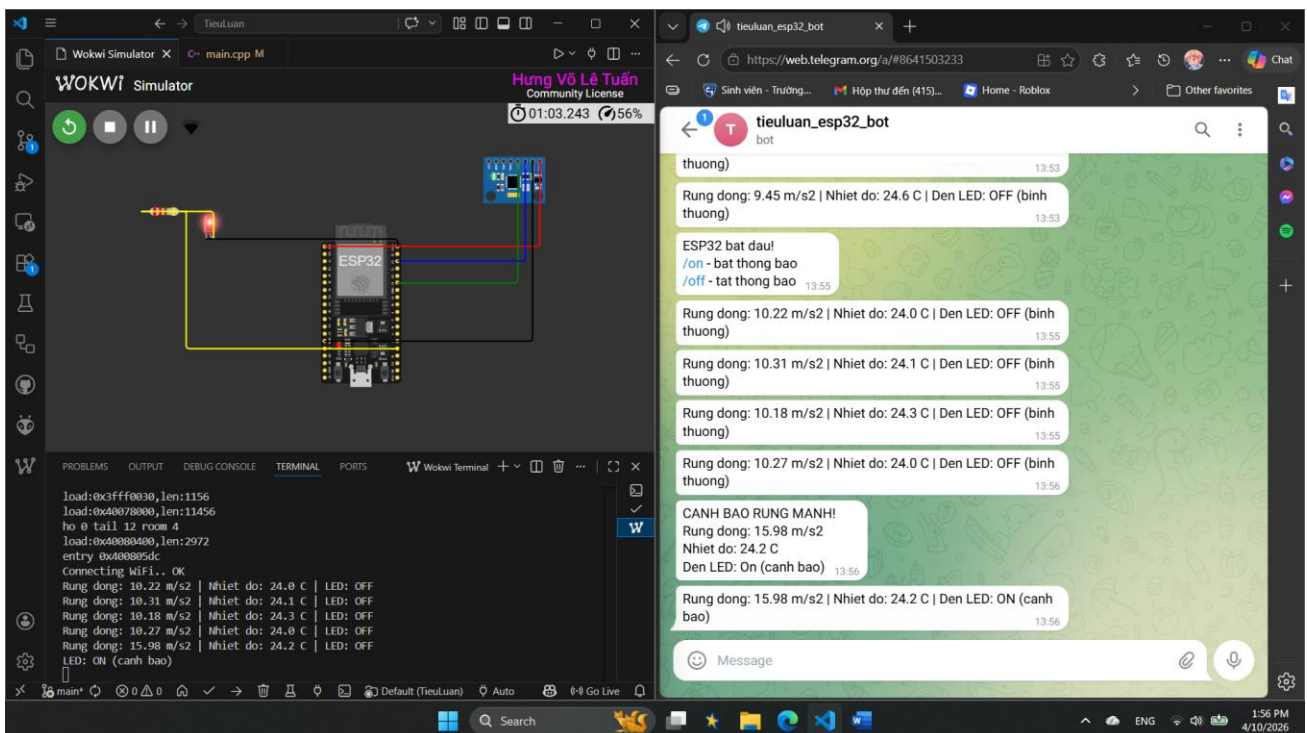
3.4. Kết quả thực nghiệm

Hệ thống được mô phỏng trên Wokwi với các kết quả:

- Khi không có rung:
 - Giá trị ổn định
 - LED tắt
 - Không gửi cảnh báo

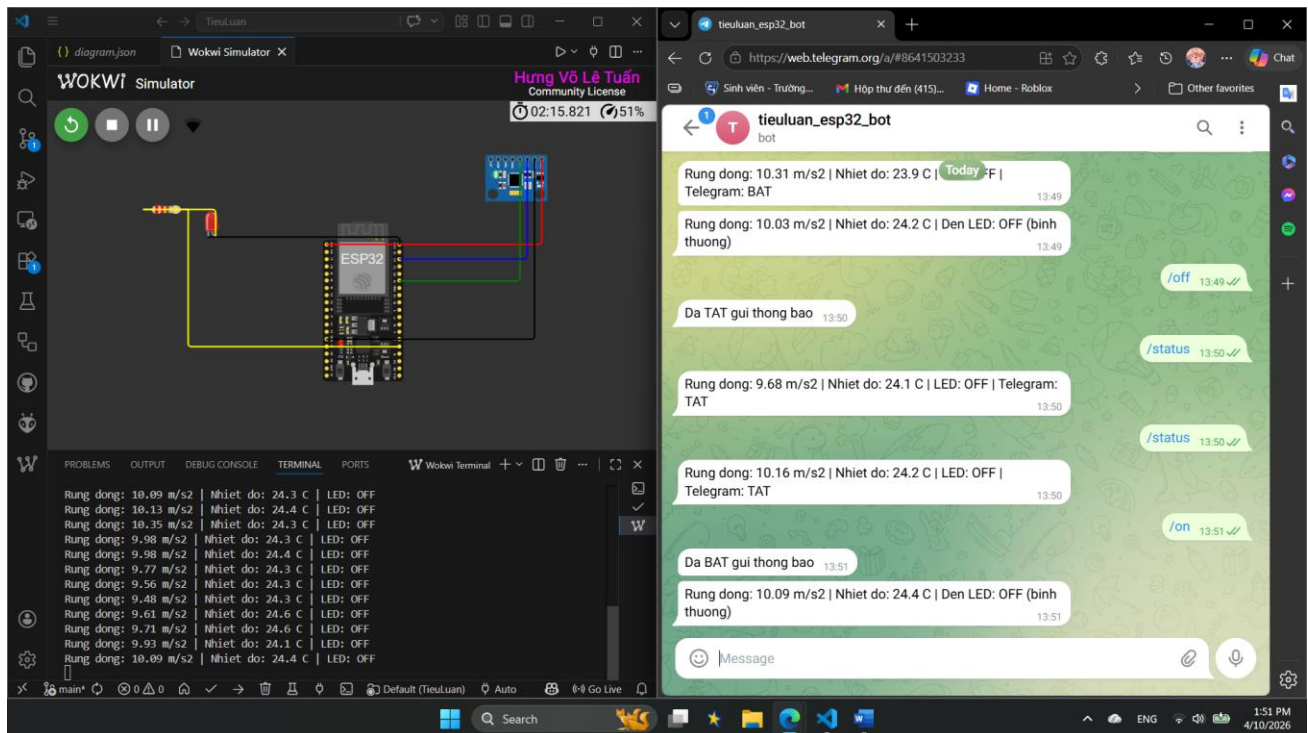


- Khi rung mạnh (>15):
 - LED sáng
 - Telegram gửi cảnh báo ngay lập tức



- Khi bật chế độ on:
 - Hệ thống gửi dữ liệu mỗi 5 giây

- Khi gửi off:
 - Dừng gửi dữ liệu định kỳ
- Khi dùng status:
 - Trả về trạng thái hiện tại của hệ thống



3.5. Đánh giá hệ thống

- **Ưu điểm:**
 - Phát hiện rung và cảnh báo theo thời gian thực
 - Có cảnh báo trực tiếp bằng LED
 - Có thể giám sát và điều khiển từ xa qua Telegram
 - Có chế độ gửi dữ liệu linh hoạt
- **Hạn chế:**
 - Dữ liệu có thể bị nhiễu khi rung nhẹ
 - Phụ thuộc vào kết nối WiFi
 - Chưa có lọc nhiễu nâng cao

PHẦN 4: KẾT LUẬN

- Đề tài “Hệ thống giám sát độ rung sử dụng ESP32 và cảm biến MPU6050” đã xây dựng thành công một mô hình IoT có khả năng theo dõi và phát hiện rung động theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng cảm biến MPU6050 để thu thập dữ liệu gia tốc, từ đó tính toán mức độ rung và đưa ra cảnh báo khi vượt ngưỡng cho phép.
- Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có thể phát hiện rung động và phản hồi nhanh thông qua LED cảnh báo cũng như gửi thông báo từ xa qua Telegram. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái và điều khiển chế độ gửi dữ liệu một cách linh hoạt.
- Tuy vẫn còn một số hạn chế như nhiễu tín hiệu và phụ thuộc vào kết nối mạng, đề tài đã đáp ứng được mục tiêu đề ra và có khả năng mở rộng trong các ứng dụng thực tế như giám sát thiết bị, cảnh báo rung động trong công nghiệp hoặc bảo vệ tài sản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual", 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [2] Arduino, "Arduino Reference – WiFi Library and Time Functions". [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/reference/en/>
- [3] Wokwi, "Wokwi – Online Electronics Simulator". [Online]. Available: <https://wokwi.com>
- [4] InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification", 2013. [Online]. Available: [MPU_6050_Datasheet.pdf - Google Drive](#)
- [5] Tài liệu môn học Phát triển ứng dụng IoT, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học.

